12장 지역 쇠퇴 진단과 자원 배분, 지표에서 배분 검증까지

> - 이 장에 나오는 등급 분포, 상관, R^2, 예측구간, SCM 추정치, 철수 판정 비율은 모두 `lecture_practice/chapter12/` 의 코드를 실제로 실행해 얻은 값
> - 예시를 위해 지어낸 숫자는 없음

1. 이 장의 핵심 질문

1. **취약성 점수 하나로 지역을 줄 세우면, 그 순위는 가중치를 조금만 바꿔도 흔들리지 않는가**
2. **지금 가장 취약한 지역과 앞으로 가장 더 쇠퇴할 지역은 같은 곳인가**
3. **기금을 넣은 뒤 그 지역이 정말 나아졌는지는 무엇과 비교해서 아는가** — 지원받은 지자체가 하나뿐일 때
4. **같은 지역에서 공공은 지원을 늘리는데 기업은 점포를 정리한다.** 두 결정은 왜 반대 방향인가

□ 절차의 순서는 **진단** → **유형화** → **예측** → **배분** → **평가** → **공표**임

○ 핵심은 한 문장으로 정리됨 — **취약성 순위 하나만으로는 배분을 결정할 수 없고, 그 순위가 얼마나 흔들리는지와 예측이 얼마나 불확실한지를 함께 봐야 배분 근거가 됨**

○ 이 장에는 다른 정책 장에 없는 논점이 하나 더 있음. **"소멸위험지역"이라는 이름을 붙여 발표하는 행위 자체가 그 지역을 더 쇠퇴시킬 수 있음**(10절)

2. 도입 사례: 네 실행의 핵심 결과

① 지표 하나로는 순서를 못 정함 (`12-1-decline-vulnerability-typology.log`)

□ 소멸위험지수 등급 분포: 소멸고위험 2곳(0.7%), 위험진입 56곳(18.7%), **주의 169곳(56.3%)**, 보통이상 73곳(24.3%)

○ **절반 이상이 애매한 '주의' 구간에 몰려 있어, 이 지표 하나만으로는 그 169곳 안에서 순서를 정할 수 없음.** 복합 지수가 필요한 이유가 이 분포에서 먼저 드러남

② 프록시를 그대로 쓰면 효과가 눌림 (`12-2-nightlight-economic-decline.log`)

○ 야간조명과 (관측되지 않는) 참 경제활동의 상관은 **r = 0.872**

○ 야간조명을 그대로 회귀식에 넣으면 표준화 계수가 −0.962에서 −0.838로 **12.9% 0쪽으로 수축**함

○ 관측 계수를 상관 r로 나누면 −0.961로 참값에 가깝게 되돌아옴

③ 처치 단위가 하나여도 반사실을 만들 수 있음 (`12-3-synthetic-control.log`)

○ 설계한 참 효과(사후 평균)는 4.40이고 합성통제법이 추정한 사후 평균 격차는 **3.95**(편의 −0.45)

○ 31개 단위 중 처치 지자체의 placebo 비율이 1위 → 유사 p값 **0.032**

④ 적자인데도 버티는 편이 나은 구간이 있음 (`12-4-trade-area-exit-decision.log`)

□ 편의점 6,818개 중 즉시 철수 판정 **35.7%**(2,436개), 만료 시 철수 **26.4%**(1,799개), 유지 37.9%

○ 두 컷라인 사이의 26.4%는 적자로 갈 것이 뻔한데도 계약 만료까지 버티는 편이 유리함. **되돌릴 수 없는 위약금·원상복구비가 이 간격을 만듦**

3. 어느 단위에서, 어떤 인구를 셀 것인가

3.1 지정 단위와 진단 단위를 나눈다

□ 첫 단계에서 확정할 것이 둘 있음 — 어느 공간 단위에서 계산할지, 어떤 인구를 셀지

○ 공간 단위 문제는 **평균이 내부 편차를 지워 버리는 데서 생김**

○ 어느 지방 도시의 총인구가 10년째 12만 명 안팎이라면 시 단위 평균으로는 변화율이 거의 0이라 안정 지역으로 분류됨

○ 같은 자료를 읍면동으로 내려 보면 달라질 수 있음. 외곽 신도심 동이 3만에서 5만으로 늘어난 만큼 원도심과 농촌 지역이 6만에서 4만으로 줄었다면, **시 평균은 그대로여도 내부 절반은 20년치 쇠퇴를 겪은 셈임**(이 예시는 절차를 보이기 위한 가정값이며 실측이 아님)

○ 같은 자료라도 집계 단위를 바꾸면 결론이 달라지는 현상이 **가변적 공간단위 문제**(MAUP)이고, 일반 정의는 4장이 다룸

□ 이 상쇄를 막는 장치가 **지정 단위와 진단 단위의 분리**임

○ 제도가 자격을 정하는 단위(시군구)와 분석이 위험을 재는 단위(읍면동·격자)를 따로 두고, **진단은 한 단계 아래에서 계산한 뒤 필요할 때만 위로 집계함**

○ 집계할 때 무엇으로 가중했는지(면적·인구·사업체) 표에 반드시 적어 둠 — 가중 기준에 따라 순위가 달라짐

3.2 주민등록인구인가 생활인구인가

□ 주민등록인구는 그 지역에 주소를 둔 사람의 수이고, **생활인구**는 여기에 통근·통학·관광 등으로 그 지역에서 활동하는 인구를 더한 값임

○ 「인구감소지역 지원 특별법」(2023년 시행)이 생활인구 개념을 법제화했고, 통계청이 주민등록·외국인등록 자료에 이동통신 위치 자료를 결합해 산정·공표함

세는 인구	값이 낮게 나오는 지역	그 진단에서 나오는 처방	놓치는 것
주민등록인구	상주인구가 줄어든 모든 지역	정주 지원 — 주거·일자리 유치	체류·방문이 만드는 경제 활동
생활인구	상주와 체류가 함께 줄어든 지역	체류형 경제 — 관광 인프라, 계절 수요 대응	야간·주거 기반 생활서비스의 결손
두 값의 격차	상주는 줄고 체류는 유지되는 지역	두 인구를 나누어 각각 다른 사업으로 대응	—

○ **세 번째 행이 진단에서 특히 쓸모가 있음.** 주민등록인구 순위와 생활인구 순위를 함께 산출하고 차이가 큰 지역을 따로 목록으로 남기면, 그 목록이 정주 지원과 체류형 경제 중 무엇을 넣을지 갈리는 지역의 목록이 됨

○ 다만 생활인구는 이동통신 기지국 자료를 집계해 산정하므로 **기지국 밀도가 낮은 산간·도서 지역에서는 체류 인구가 과소 집계될 수 있음.** 자료의 공백과 실제 체류의 부재가 값만 보고는 구분되지 않으므로, 결측률이 높은 지역은 주민등록인구 기준 진단을 함께 적어 둠

4. 지표를 고르고 대리변수를 확인한다

4.1 세 계열의 지표

○ 지역 쇠퇴는 하나의 지표로 환원되지 않으므로 성격이 다른 세 계열을 함께 둠

계열	지표 예시	재는 것	자료 출처
인구 구조	지방소멸위험지수, 생활인구, 고령화율	인구 재생산과 유출입의 방향	주민등록 인구통계, 생활인구 통계
경제 기반	사업체 밀도, 빈집 수, 야간조명 밝기	일자리·유휴 자산·경제활동의 흔적	사업체조사, 건축물대장, 위성 야간조명
생활 여건	의료·보육·교통 접근성	생활서비스까지의 이동 부담	시설 위치 자료 + 도로망

□ 계열 안에서도 자료의 시간 성질이 갈림. 인구총조사·사업체조사는 조사·집계·공표에 시간이 걸려 **지금 벌어지는 일에 늦게 답함**

○ 위성 야간조명은 관측 주기가 짧고 전국을 같은 기준으로 덮어 그 공백을 메움. **두 계열을 같은 지수에 섞을 때는 기준 시점을 반드시 밝힘**

4.2 지방소멸위험지수를 뜯어본다

○ **지방소멸위험지수**는 한 지역의 20-39세 여성 인구를 65세 이상 인구로 나눈 값임(이상호, 2015)

```
지방소멸위험지수 = (20-39세 여성 인구) / (65세 이상 인구)
```

□ **분자와 분모가 다른 시간 방향을 가리킴**

○ 분자(20-39세 여성 인구)는 출산의 대부분이 이 연령대에서 일어나므로 **인구 재생산 잠재력의 선행지표**임

○ 분모(65세 이상 인구)는 **앞으로 자연감소가 일어날 규모**의 척도임

값의 범위	등급	계산 구조상의 뜻
1.0 이상	보통 이상	20-39세 여성 인구가 고령 인구와 같거나 많음
0.5-1.0	주의	고령 인구가 더 많아지기 시작함
0.2-0.5	소멸위험 진입	고령 인구가 젊은 여성 인구의 두 배를 넘음
0.2 미만	소멸 고위험	고령 인구가 다섯 배 이상

□ 지수가 **재지 않는 것이 셋** 있음

1. 인구 재생산을 20-39세 여성이라는 한 집단의 크기로 환원함 — 출산과 정주의 책임을 특정 성별·연령에 귀속시키는 구성이라는 비판이 있음
2. 정주 인구의 구성만 세므로 이동과 활동이 빠짐 — 지수가 낮아도 생활인구·관광·통근 기반의 활동이 있을 수 있음
3. 행정구역 평균이라 3.1의 단위 문제를 그대로 물려받음

○ **세 한계 모두 지수를 버릴 이유가 아니라 다른 지표를 함께 둘 이유임** → 5절에서 청년 순이동, 생활서비스 접근성, 사업체 밀도와 결합함

4.3 위성 프록시를 그대로 쓰면 효과가 눌린다

□ 경제활동은 전기를 씀. 공장이 돌고, 상가 간판이 켜지고, 가로등이 늘고, 주거지가 밝아짐. **야간에 위성이 관측한 불빛의 밝기는 그 지역 경제활동의 물리적 흔적임**(Henderson 외, 2012)

○ **위성 경제 프록시**를 x, 관측되지 않는 참값을 x*라 하면 x = x* + u로 쓸 수 있음. u가 참값과도 결과와도 무관하면 **고전적 측정오차**라 함

○ 이 조건에서 x를 설명변수로 쓴 회귀의 표준화 계수가 참값 회귀의 계수보다 0쪽으로 눌리는 현상을 **측정오차 편의**라 하며, 정확히는 참값 계수에 상관 r을 곱한 값으로 수축함

○ **이유는 회귀계수가 공분산을 분산으로 나눈 값인데, 오차 u가 분모의 분산만 키우고 분자의 공분산에는 기여하지 않기 때문임**

□ 이 자료에서 실제로 확인된 값 — 7절에서 실행할 `12-2-nightlight-economic-decline.py`의 출력이며, 출처를 적은 블록은 7절 첫머리에 있음

○ 쇠퇴율과 참 경제활동의 표준화 계수는 −0.962

○ 참 경제활동 자리에 야간조명을 대입하면 −0.838로 **12.9%** 0쪽으로 수축함

○ 관측 계수를 상관 r(0.872)로 나누면 −0.961로 참값을 근사 복원함

□ 보정을 쓸 때 확인할 항목이 셋임

○ **설명변수로 쓸 때**: 위와 같은 수축이 생김. r로 나누는 보정은 **설명변수가 하나이고 오차가 고전적일 때만** 성립함

○ **결과변수로 쓸 때**: 고전적 오차는 기울기를 눕히지 않고 추정의 분산만 키움. 계수는 그대로이고 신뢰구간이 넓어짐

○ **비고전적 오차**: 오차가 지역 특성과 상관될 때임. 관측 각도, 대기 상태, 조명 규제, 센서 교체가 원인일 수 있음. **이 경우 방향과 크기를 사전에 알 수 없으므로 보정 계수를 쓰지 않고 복수 지표를 병용함**

4.4 접근성을 지표로 편입한다

□ 접근성 계산 방법 자체는 10장이 다루므로 여기서는 지수에 편입하는 절차만 다룸

○ 진단 목적이 **정주 조건의 부담이면 이동시간**을, **공급 총량의 부족이면 2SFCA**를 씀

○ **접근성은 집단별로 분해해야 정책에 쓸모가 있음.** 고령자에게는 의료기관과 대중교통이, 아동 가구에는 보육시설과 학교가, 청년에게는 일자리와 여가 시설이 정주의 조건이 됨. 세 집단의 접근성을 하나의 평균으로 합치면 그 평균은 어느 집단의 조건도 대표하지 못함

> **주의.** 같은 "빈집 수"라도 어떤 지자체는 현장 전수조사, 어떤 지자체는 행정대장 추정치임. 지표가 나쁘게 나온 지자체가 실제로 나쁜 것인지 더 꼼꼼히 조사해서 더 많이 기록한 것인지 값만 보고는 구분되지 않음. 지표별로 산출 주체와 조사 방식을 표에 적고, 방식이 섞인 지표는 가중치를 낮추거나 지역 간 비교에서 제외함.

○ 방향 정렬도 놓치기 쉬운 지점임. 접근성은 값이 클수록 나쁘고 사업체 밀도는 값이 클수록 좋음. **방향을 맞추지 않고 표준화하면 취약성 점수가 거꾸로 나오는데, 계산은 정상 종료하고 값의 범위도 그럴듯함.** 산출 후 최상위·최하위 지역 서너 곳을 원자료와 대조해 방향이 맞는지 확인함

4.5 실습 준비

□ 5절부터 11절까지는 설명과 실습을 나누지 않음 — 계산이 들어 있는 절의 첫머리에 실행할 명령이 나오고 그 아래에 코드와 실제 실행 결과가 이어짐. 순서대로 따라가면 이 장의 모든 수치를 직접 만들게 됨

○ 명령이 붙는 절은 5·6.3·7·9·11이고, 8절(제도 조건)과 10절(공표 점검)은 실행 없이 절차만 다룸

□ 먼저 패키지를 설치함. GPU가 필요 없음 — 표준화·군집·회귀·최적화 규모의 계산이라 CPU로 충분함

```
cd geoai_public    # 저장소 루트 — 이 장의 명령은 모두 여기서 실행함
pip install -r lecture_practice/requirements-student.txt
```

□ 이 장에서 실행할 코드는 여섯 개이며 순서가 정해져 있음

순서	실행할 파일	하는 일	절
1	`12-0-simdata-prep.py`	12-1·12-2·12-3용 시뮬레이션 자료 준비	5
2	`12-1-decline-vulnerability-typology.py`	소멸위험 등급·복합 취약성 지수·지역 유형화	5, 6.5
3	`12-2-nightlight-economic-decline.py`	프록시 수축 보정·쇠퇴 예측·예측구간	4.3, 7
4	`12-3-synthetic-control.py`	단일 처치 단위의 합성통제법 평가	9
5	`12-0b-trade-area-data-prep.py`	상가정보 원자료를 읍면동 상권 지표로 집계	6.3
6	`12-4-trade-area-exit-decision.py`	상권 세분화와 편의점 철수 판정	6.3~6.4, 11

○ 2·3·4번은 1번이 만든 parquet 파일을 입력으로 받으므로 **1번을 먼저 실행**해야 하고, 6번은 5번이 만든 집계표를 받으므로 **5번을 먼저 실행**해야 함

○ 1~4번은 교육용 시뮬레이션 자료를 쓰므로 인터넷이 필요 없고, **5·6번만 실데이터(상가정보 2026년 6월 스냅숏)를 씀** — 상가(상권)정보 시도별 CSV 16개를 공공데이터포털에서 한 번 직접 내려받아 `lecture_practice/chapter12/data/raw/`에 두어야 5번이 돌아감

○ 본문에 인용한 출력은 모두 `lecture_practice/chapter12/results/`의 실행 로그에서 그대로 가져온 것이며, 어느 파일에서 왔는지를 출력 블록 첫 줄에 적어 두었음 — 화면에 나온 값과 그 파일을 한 줄씩 대조하면 됨

5. 복합 취약성 지수를 만든다

□ 먼저 실행함. 이 절의 숫자와 6.5의 유형별 표는 전부 이 두 명령의 출력임

```
python lecture_practice/chapter12/code/12-0-simdata-prep.py
python lecture_practice/chapter12/code/12-1-decline-vulnerability-typology.py
```

○ 첫 명령이 시군구 지표 300개를 `decline_regions.parquet`으로 만들고, 둘째 명령이 그 자료로 소멸위험 등급·복합 취약성 지수·지역 유형화를 한 번에 계산함

○ 첫 명령을 건너뛰면 둘째 명령이 `데이터가 없습니다`를 찍고 멈춤

```
# 출처: lecture_practice/chapter12/results/12-0-simdata-prep.log
  시군구 지표 300개(20×15) → decline_regions.parquet
  야간조명·쇠퇴 지표 300개(20×15) → econ_regions.parquet
  SCM 패널 31단위×30년 → scm_Y.parquet·scm_units.parquet·scm_alpha.parquet
```

○ 한 번의 준비로 5절(12-1)·7절(12-2)·9절(12-3)이 쓸 자료가 모두 만들어짐

5.1 지표가 여럿이면 순서가 정해지지 않는다

□ 지역 두 곳을 비교함. 첫 지역은 소멸위험지수가 0.44이고 생활서비스까지 37분, 둘째 지역은 지수가 0.57이고 서비스까지 31분임

  ○ 인구 구조로도 생활 여건으로도 첫 지역이 나쁨. 그런데 **첫 지역의 사업체 밀도가 둘째보다 높다면 어느 쪽을 먼저 지원할지 지표 하나로는 정해지지 않음**

  ○ 지표가 넷이면 지역 쌍마다 서로 다른 축에서 서로를 앞서는 상황이 생기고, 지원 순서는 그 상충을 어떻게 처리하는가로 정해짐

○ **복합 지수**는 이 상충을 하나의 규칙으로 고정함. **지수가 하는 일은 정보를 늘리는 것이 아니라 줄이는 것임** — 지표 공간을 1차원으로 사영하면 축 사이의 상충 정보가 사라지고 그 자리에 가중치라는 선택이 들어감

5.2 다섯 단계 산정

1. **변수 선택** — 세 계열에서 각각 최소 하나씩 고름
2. **방향 정렬** — 값이 커질 때 취약해지는지 확인하고, 반대이면 부호를 뒤집음
3. **표준화** — 단위가 다른 지표를 같은 척도로 옮김
4. **가중치 부여** — 각 지표가 점수에 기여하는 비중 w_k를 정함(합이 1)
5. **결합** — 표준화값과 가중치를 결합해 점수를 만듦

$$V_i = \Sigma_k \, w_k \cdot z_{ik}$$

○ 표준화 방식은 셋이고 **이상치에 다르게 반응함**

방식	계산	산출 범위	이상치의 처리
z-점수	(x – 평균) / 표준편차	제한 없음	이상치가 큰 값으로 남아 점수를 지배함
min-max	(x – 최솟값) / (최댓값 – 최솟값)	0~1	최댓값 한 지역이 나머지 전체의 척도를 정함
순위 변환	순위를 0~1로 환산	0~1	간격 정보를 버리고 순서만 남김

□ **결합 방식도 결과를 바꿈.** 가중합에서는 한 지표의 결손을 다른 지표의 여유가 상쇄함

○ 응급의료 접근성이 임계 밖인 지역처럼 **한 축이 무너지면 다른 축으로 메울 수 없는 결정**에서는 상쇄를 제한해야 함. 이때 쓰는 결합이 기하평균이며, 한 항이 0에 가까우면 다른 항의 크기와 무관하게 전체 값이 0에 가까워짐

○ 아래는 다섯 단계를 그대로 밟은 코드에 실제 실행 결과를 주석으로 붙인 것임

```python
# 주석에 붙인 출력의 출처: lecture_practice/chapter12/results/12-1-decline-vulnerability-typology.log
import numpy as np
import pandas as pd
from sklearn.preprocessing import StandardScaler

# [1] 소멸위험 등급 — 4.2의 구간을 그대로 씀
bins = [-np.inf, 0.2, 0.5, 1.0, np.inf]
labels = ["소멸고위험", "위험진입", "주의", "보통이상"]
df["risk_grade"] = pd.cut(df["decline_risk_index"], bins=bins, labels=labels)
# 출력: 소멸고위험   :   2개 ( 0.7%)
#       위험진입     :  56개 (18.7%)
#       주의         : 169개 (56.3%)
#       보통이상     :  73개 (24.3%)

# [2] 방향 정렬 — 값이 커질 때 취약해지도록 부호를 맞춤
ind = pd.DataFrame({
    "소멸위험": -df["decline_risk_index"],    # 낮을수록 위험 → 부호 반전
    "청년유출": -df["youth_netmove"],          # 음수(유출)일수록 취약 → 반전
    "서비스접근": df["service_access"],        # 클수록 취약
    "사업체부족": -df["biz_density"],          # 낮을수록 취약 → 반전
})

# [3]~[5] 표준화 → 가중치 → 결합
z = StandardScaler().fit_transform(ind)
weights = np.array([0.35, 0.20, 0.25, 0.20])
df["vulnerability"] = z @ weights
df["vuln_rank"] = df["vulnerability"].rank(ascending=False).astype(int)
# 출력: 가중치 소멸위험0.35·청년유출0.20·서비스접근0.25·사업체0.20
```

□ 우선지원 지역은 취약성 점수 내림차순으로 뽑음. 상위 열 곳의 출력은 다음과 같음

```
# 출처: lecture_practice/chapter12/results/12-1-decline-vulnerability-typology.log [3층 정책]
 region_id  decline_risk_index risk_grade  youth_netmove  service_access  biz_density  type
       298                0.28       위험진입          -1.78           46.69         8.77
       284                0.39       위험진입          -3.30           45.49        22.07
       281                0.22       위험진입          -2.09           43.44        19.43
       299                0.27       위험진입          -4.14           33.36        18.03
       236                0.33       위험진입          -2.72           36.67        11.47
       296                0.39       위험진입          -3.93           38.55        23.95
       239                0.34       위험진입          -2.58           43.25        25.93
       293                0.21       위험진입          -2.27           35.59        15.56
       263                0.39       위험진입          -3.86           36.97        22.95
       238                0.17      소멸고위험           -2.76           31.81        17.64
```

□ 화면에 나온 값에서 읽을 것

○ 등급 분포에서 **주의 구간이 169곳**으로 절반을 넘음(56.3%) — 소멸위험지수 하나로는 그 169곳 안에서 순서를 정할 수 없고, 복합 지수가 필요한 이유가 이 분포에 먼저 나타남

○ 상위 열 곳 중 아홉 곳의 등급이 `위험진입`이고 소멸고위험은 한 곳뿐임 — **취약성 순위가 소멸위험 등급의 순서와 같지 않음.** 서비스접근과 사업체밀도가 순위를 함께 정하기 때문임

○ 1위 지역(298)의 소멸위험지수는 0.28로 3위(281)의 0.22보다 높은데도 앞섬 — 서비스접근이 46.69분으로 더 멀고 사업체밀도가 8.77로 더 낮아서임

○ 부호 반전을 빠뜨리면 이 표가 그대로 뒤집힘. [2]의 네 줄이 4.4에서 말한 방향 정렬이고, 계산은 정상 종료하므로 출력만 봐서는 잘못을 알 수 없음

5.3 계산 예

○ 절차를 숫자로 한 번 밟아 봄. **예를 들어** 지역 네 곳의 지표가 다음과 같다고 하자(이 값은 절차를 보이기 위한 예시이며 실측값이 아님). 가중치는 이 자료의 실행에서 실제로 쓴 값(소멸위험 0.35, 청년유출 0.20, 서비스접근 0.25, 사업체 0.20)을 그대로 씀

지역	소멸위험지수	청년 순이동률	서비스접근(분)	사업체밀도	V_i	순위
가	0.42	−2.8	38	22	1.00	1
나	0.75	−0.5	41	30	0.33	2
다	0.50	−2.2	22	55	0.11	3
라	1.20	1.4	16	70	−1.44	4

□ **2위와 3위의 간격이 0.22로 좁음.** 지역 나는 생활서비스가 가장 멀고 인구 구조는 중간, 지역 다는 인구 구조가 나쁘고 생활서비스는 가까움

○ **두 지역의 순서는 인구 축과 생활 여건 축 중 어디에 더 큰 비중을 두었는가로 정해진 것이지 자료가 정한 것이 아님**

5.4 적용 조건

○ **지표 간 상관**: 두 지표의 상관이 0.9에 가까우면 같은 것을 두 번 세는 셈이 됨. 상관행렬을 함께 싣고, 상관이 높은 쌍은 하나를 빼거나 가중치를 재배분함

○ **지표 수**: 지표가 셋 이하면 가중치 하나의 변화가 순위를 크게 흔듦. 열 개를 넘으면 순위는 안정되지만 어느 축에서 나온 순위인지 해석하기 어려워짐

○ **결측**: 결측 지표를 평균으로 채우면 그 지역이 중간 순위로 밀림. 결측 지역은 별도 목록으로 남기거나 나머지 가중치를 재정규화했다는 사실을 표기함

5.5 가중치 민감도 검사

□ **지수의 순위는 가중치를 바꾸면 뒤집힘.** 기준 가중치 하나로 산출한 순위표에는 이 흔들림이 남지 않으므로, 순위를 배분 근거로 쓰려면 민감도 검사를 함께 보고해야 함

1. **기준 순위 산출** — 확정한 가중치로 점수와 순위를 계산함
2. **가중치 흔들기** — 각 가중치를 ±30% 범위에서 바꾼 조합으로 순위를 다시 산출함. 지표가 다섯을 넘으면 무작위 조합 1,000회로 대체함
3. **일치도 측정** — 기준 순위와 대안 순위의 스피어만 상관, 상위 20위 집합의 Jaccard 지수, 지역별 순위 변동 폭을 계산함
4. **판정** — 상위 집합이 유지되면 순위를 배분 근거로 씀. 유지되지 않으면 순위 대신 유형화(6절) 결과로 배분을 설명함

□ **판정 기준은 미리 문장으로 적어 둠.** "상위 20위 집합의 Jaccard가 0.8을 밑돌면 지수 단독 순위를 배분 근거로 쓰지 않는다"는 식임. **결과를 본 뒤에 기준을 정하면 그 기준은 판정이 아니라 사후 해석이 됨**

○ **예를 들어** 5.3의 예시에서 인구 구조에 더 큰 비중을 두어 가중치를 소멸위험 0.45, 청년유출 0.20, 서비스접근 0.15, 사업체 0.20으로 바꾸면 지역 나(2위)와 다(3위)가 자리를 바꿈. 1위와 4위는 네 지표 모두에서 같은 방향이므로 가중치와 무관하게 자리를 지킴

○ **순위 전체가 흔들리는 게 아니라, 축마다 다른 방향인 중간 구간의 지역이 흔들린다는 것**이 민감도 검사에서 읽어야 할 형태임

> **주의.** 표는 정상적으로 출력되고 값의 범위도 그럴듯하지만, 기준 가중치 하나만 보면 이 흔들림이 전혀 드러나지 않음. 가중치를 흔든 순위와 기준 순위의 스피어만 상관, 상위 20 집합의 Jaccard를 반드시 함께 보고함.

6. 지역을 유형으로 묶는다

6.1 지수와 유형이 답하는 질문

□ 지수가 지역을 한 줄로 세우는 반면 **유형화는 부족한 것이 서로 다른 지역을 서로 다른 묶음으로 나눔**

○ **지수는 "누구를 먼저 지원할 것인가"에 답하고, 유형은 "무엇을 줄 것인가"에 답함**

○ 5.3의 예시에서 지역 나와 다는 점수가 0.33과 0.11로 가까웠지만 결손의 위치가 달랐음. 나는 생활서비스가 멀고 다는 청년이 빠져나감. **순위표만 보면 두 지역에 같은 패키지를 배정하게 되지만**, 유형을 함께 보면 나에게는 생활서비스 거점이, 다에게는 일자리가 먼저임

6.2 알고리즘을 고른다

알고리즘	군집의 형태 가정	군집 수	이 조건에서 고른다
KMeans	구형, 크기가 비슷함	미리 지정	지역 수가 수백 이상이고 유형 수를 정책적으로 미리 정한 경우
계층적 군집	없음	사후 결정	지역 수가 수십 수준이거나 유형 수를 미리 정할 근거가 없는 경우
가우시안 혼합	타원형	미리 지정	지표 간 상관이 커서 군집이 축에 기울어져 있고, 소속 확률이 필요한 경우
DBSCAN	없음(밀도 기반)	자동	대부분이 연속 스펙트럼 위에 있고 소수의 이례 지역만 분리하려는 경우

○ **표준화가 선택이 아니라 필수임.** 사업체 밀도가 20~70이고 청년 순이동률이 −3~2인 자료를 그대로 넣으면 군집이 사실상 사업체 밀도 하나로 정해짐

○ 로그 변환은 변수마다 갈림. 점포 수처럼 값이 몇 자릿수에 걸쳐 분포하는 변수는 로그를 취해야 상위 소수가 거리를 독점하지 않고, 비율이나 지수처럼 이미 유계인 변수에는 취하지 않음

6.3 군집 수는 실루엣으로 정한다

□ 여기서부터는 실데이터를 씀. 두 명령을 차례로 실행함

```
python lecture_practice/chapter12/code/12-0b-trade-area-data-prep.py
python lecture_practice/chapter12/code/12-4-trade-area-exit-decision.py
```

○ 앞 명령이 상가(상권)정보 원자료 16개를 읽어 읍면동 상권 지표와 편의점 점포 목록을 만들고, 뒤 명령이 그 자료로 상권 세분화(6.3~6.4)와 철수 판정(11절)을 한 번에 계산함

○ 6.3·6.4의 값과 11절의 표는 모두 이 한 번의 실행에서 나오며, 출력은 `[1]` 부터 `[7]` 까지 일곱 덩어리로 찍힘

```
# 출처: lecture_practice/chapter12/results/12-0b-trade-area-data-prep.log
  전국 합계 2,772,484행
  고시 목록 89곳 중 자료에서 확인된 시군구 89곳
  분석 우주: 점포 370,491개 (인구감소지역 292,738 / 비지정 군 77,753)
  읍면동 1,151개  (인구감소지역 1,036 / 비지정 군 115)
  convenience 점포 6,818개 (인구감소지역 5,084 / 비지정 군 1,734)
```

□ **실루엣 계수**를 후보 범위에서 계산해 최대가 되는 값을 고름. 각 관측이 자기 군집 안의 평균 거리와 가장 가까운 다른 군집까지의 평균 거리를 비교한 값이며, 1에 가까우면 잘 분리된 것이고 0에 가까우면 경계가 모호한 것임

```
# 주석에 붙인 출력의 출처: lecture_practice/chapter12/results/12-4-trade-area-exit-decision.log
        [1]
from sklearn.cluster import KMeans
from sklearn.metrics import adjusted_rand_score, silhouette_score

# [1] k를 2부터 8까지 바꿔 가며 실루엣을 계산하고 최대인 k를 고름
scores = {}
for k in K_RANGE:
    lab = KMeans(n_clusters=k, random_state=SEED, n_init=10).fit_predict(z)
    scores[k] = silhouette_score(z, lab, sample_size=5000, random_state=SEED)
# 출력: 실루엣 계수: k=2:0.182  k=3:0.212  k=4:0.195  k=5:0.188
#                    k=6:0.175  k=7:0.167  k=8:0.171
#       → 선택 k = 3 (최대 실루엣 0.212)

# [2] 안정성 — 시드를 바꿔 다시 군집하고 라벨 쌍의 ARI를 평균냄
labs = [KMeans(n_clusters=k, random_state=s, n_init=10).fit_predict(z)
        for s in range(10)]
aris = [adjusted_rand_score(labs[i], labs[j])
        for i in range(len(labs)) for j in range(i + 1, len(labs))]
# 출력: 안정성(시드 10개 평균 쌍별 ARI) = 1.000

# [3] 퇴화 검사 — 점포 수 분위만으로 만든 라벨과 비교함
size_bins = pd.qcut(units["n_stores"].rank(method="first"), k,
                    labels=False, duplicates="drop")
# 출력: [퇴화 검사] 점포 수 분위 라벨과의 ARI = 0.320
```

□ 화면에 나온 값에서 읽을 것

○ 읍면동 상권 자료에서 k = 2부터 8까지의 실루엣은 0.182, **0.212**, 0.195, 0.188, 0.175, 0.167, 0.171로 k = 3에서 최대

○ k = 8의 0.171이 k = 7의 0.167보다 도로 높아짐 — 실루엣이 k에 따라 단조롭게 줄지 않으므로, 최댓값 하나만 보지 말고 전 구간을 함께 실어 근거를 남김

○ 시드를 열 개 바꿔도 라벨 쌍의 ARI가 1.000임 — 초기값이 유형을 정한 것이 아님. 다만 이 값이 높다고 유형이 존재한다는 뜻은 아니고, 같은 자료에서 같은 결과가 재현된다는 뜻일 뿐임

□ **최댓값의 위치와 크기를 나누어 읽어야 함.** 위치는 k = 3을 가리키지만 크기 0.212는 높은 값이 아님. 읍면동 상권이 뚜렷하게 갈라진 덩어리로 존재하지 않고 **연속 스펙트럼을 세 구간으로 자른 결과에 가깝다는 뜻**임

○ 실루엣이 낮을 때는 라벨을 유형별 평균의 차이를 보고하고 정책 패키지를 배정하는 데는 쓰되, **개별 지역의 소속을 확정적 분류로 유통하지 않음**

6.4 세 가지 진단

□ **라벨이 만들어졌다고 유형이 존재하는 것은 아님.** 세 가지를 계산해 함께 보고함. 아래 실측값은 6.3에서 실행한 `12-4`의 `[1]`·`[2]` 구간 출력임

진단	계산	판정	실측값(12-4)
안정성	시드를 바꿔 재군집한 뒤 라벨 쌍의 **조정 랜드 지수**(ARI)	값이 낮으면 초기값이 유형을 정한 것이므로 라벨을 쓰지 않음	시드 10개 평균 ARI **1.000**
퇴화	단일 변수의 분위 라벨과 군집 라벨의 ARI	1에 가까우면 군집이 그 변수의 구간 구분과 같으므로 군집을 돌릴 이유가 없음	점포 수 분위 라벨과 ARI **0.320**
유의성	라벨을 무작위로 섞어 유형 간 격차를 재계산하는 순열추론	관측 격차가 무작위 분포 안에 들어오면 유형 차이를 보고하지 않음	세 지표 모두 **p = 0.001**

□ **두 번째 행이 유형화에서 가장 자주 놓치는 진단임.** 지표 여러 개를 넣어 군집을 돌려도 결과가 규모 변수 하나를 세 구간으로 자른 것과 같을 수 있음

○ 이 자료에서 점포 수 분위 라벨과의 ARI는 0.320으로 규모와 상관은 있으나 같지 않음. 업종 구성과 다양성이 라벨에 독립적으로 기여했다는 뜻이며, **이 값이 0.9를 넘었다면 유형이 아니라 규모 구간이라는 이름으로 보고하는 편이 정확함**

6.5 유형별 프로필

□ 이 절의 표는 5절에서 실행한 `12-1`의 `[2층 보조]` 구간 출력임. 같은 표준화 행렬 z에 KMeans(k=4)를 얹어 시군구 300개를 네 묶음으로 나눔

```
# 출처: lecture_practice/chapter12/results/12-1-decline-vulnerability-typology.log [2층 보조]
        n  소멸위험지수  청년순이동  서비스접근분  사업체밀도    취약성
type
1      41    0.44  -2.66   37.26  24.84  1.23
3      89    0.57  -1.36   31.26  39.62  0.59
2     112    0.83   0.02   23.25  54.40 -0.24
0      58    1.32   1.53   15.42  68.16 -1.29
```

유형	지역 수	소멸위험지수	청년순이동	서비스접근(분)	사업체밀도	취약성
1	41	0.44	−2.66	37.3	24.8	1.23
3	89	0.57	−1.36	31.3	39.6	0.59
2	112	0.83	0.02	23.3	54.4	−0.24
0	58	1.32	1.53	15.4	68.2	−1.29

□ **네 유형이 네 지표에서 모두 같은 순서로 배열됨.** 이 배열은 자료가 도시-농촌 경사를 따라 설계된 결과이며, **실제 자료에서 이런 배열이 나오면 6.4의 퇴화 검사가 필요한 전형적 조건임**

○ 유형별 정책 패키지는 각 행에서 전체 평균과 가장 크게 벌어진 지표로 정함. 유형 1은 서비스접근 37.3분과 사업체밀도 24.8이 함께 나쁘므로 생활서비스 거점과 교통이 먼저이고, 유형 3은 청년 순이동 −1.36이 두드러지므로 일자리와 주거가 먼저임

7. 쇠퇴를 예측하고 불확실성을 잰다

□ 먼저 실행함. 이 절의 숫자와 **4.3에서 미리 인용한 세 값**이 전부 이 명령의 출력임

```
python lecture_practice/chapter12/code/12-2-nightlight-economic-decline.py
```

○ 입력은 5절의 `12-0`이 만든 `econ_regions.parquet`이며, 출력은 프록시 검증 → 측정오차 편의 → 예측 → 예측구간 순으로 찍힘

```
# 출처: lecture_practice/chapter12/results/12-2-nightlight-economic-decline.log
[프록시 검증] 야간조명 ↔ (관측 불가) 진짜 경제활동
  상관 r = 0.872 (공유분산 r² = 0.760)

[규칙4] 거친 프록시를 예측변수로 쓸 때 측정오차 편의(attenuation)
  쇠퇴~진짜경제 표준화계수(오라클)    = -0.962
  쇠퇴~야간조명 표준화계수(관측)      = -0.838  (attenuation 12.9% 0쪽 수축)
  attenuation 보정 후(÷ r)            = -0.961  (진짜계수 복원)
```

□ 화면에 나온 값에서 읽을 것

○ 오라클 계수 −0.962는 **시뮬레이션이라서 볼 수 있는 값임.** 실제 분석에서는 참 경제활동을 관측할 수 없으므로 −0.838만 손에 들어오고, 수축이 얼마나 일어났는지를 사후에 확인할 방법이 없음

○ 보정은 상관 r로 나누는 한 번의 나눗셈임 — `-0.838 ÷ 0.872 = -0.961`. 코드는 이 r을 야간조명과 `true_econ`의 상관으로 구하는데, 참값이 없는 실제 분석에서는 r을 다른 근거로 확보해야 하고 그 출처를 밝히지 않은 보정은 근거가 없음

7.1 공간 시차와 블록 교차검증

□ 예측 대상은 다음 기간 쇠퇴율이고, 입력은 현재 시점의 행정지표와 위성 프록시에 **이웃 지역의 값을 요약한 열**을 더한 것임

○ 근거는 **쇠퇴가 행정구역 경계 안에 갇히지 않는다는 데 있음.** 상권과 통근은 생활권 단위로 묶이므로, 인접 시군구의 상권이 축소되면 그 영향이 통근·소비를 통해 넘어옴

○ 무작위로 자료를 나누면 인접 지역이 학습·검증 집합에 나뉘어 들어가고, 두 지역의 값이 닮아 있어 검증 성능이 실제보다 높게 나옴. **공간 블록 교차검증**은 자료를 공간 덩어리 단위로 나누어 이 누출을 막음(설계 절차는 11장이 다룸)

○ **공간 시차를 넣을지는 이 검증으로 판정함**

```
# 주석에 붙인 출력의 출처: lecture_practice/chapter12/results/12-2-nightlight-economic-
        decline.log
from sklearn.ensemble import GradientBoostingRegressor


# [1] 이웃 네 방향의 평균을 공간 시차 열로 만듦
df["nl_lag"] = _neighbor_mean(df["row"].values, df["col"].values,
        df["nightlight"].values)
df["decline_lag"] = _neighbor_mean(df["row"].values, df["col"].values,
        df["decline"].values)


# [2] 같은 블록 교차검증으로 두 피처 구성을 비교함
base = ["nightlight", "aging", "biz"]
spat = base + ["nl_lag", "decline_lag"]
r2_base = spatial_block_cv_r2(df, base)
r2_spat = spatial_block_cv_r2(df, spat)
# 출력: 비공간 피처(야간조명+행정지표)  R² =  0.830
#       +공간 시차 피처                 R² =  0.887  (개선 +0.057)


# [3] 채택한 구성으로 전체를 적합해 피처 중요도를 봄
full = GradientBoostingRegressor(random_state=42, n_estimators=200,
                                 max_depth=3, learning_rate=0.05).fit(
    df[spat].values, df["decline"].values)
# 출력: decline_lag  0.713
#       biz          0.103
#       aging        0.099
#       nightlight   0.050
#       nl_lag       0.035
```

피처 구성	R^2
비공간(야간조명 + 행정지표)	0.830
+ 공간 시차 피처	0.887

□ R^2가 0.057 올랐으므로 공간 시차 구성을 채택함. **개선이 없거나 음수였다면 공간 시차를 뺐을 것임**

○ 피처 중요도는 이웃 쇠퇴율 0.713, 사업체 밀도 0.103, 고령화율 0.099, 야간조명 0.050, 이웃 야간조명 0.035

○ 야간조명 두 열의 합(0.085)이 행정지표 각각보다 작다고 해서 프록시가 쓸모없다는 뜻은 아님. **야간조명의 기여는 예측력의 크기가 아니라 가용성에서 나옴** — 행정지표가 갱신되지 않은 지역, 조사 대상에서 빠진 지역에서는 야간조명 열만 채워짐

7.2 예측구간과 신뢰등급

□ 점예측만으로는 자원 배분을 판정할 수 없음. **같은 예측 쇠퇴율이라도 예측구간이 좁은 값과 넓은 값은 다르게 다뤄야 함**

○ **정규화 conformal 예측**은 out-of-fold 잔차로 지역별 예상 오차 규모 $\hat{\sigma}_i$를 적합하고, 정규화 잔차의 분위수 q를 곱해 지역마다 다른 폭을 만듦(유도는 11장이 다룸)

○ 이 자료의 실행에서 90% 구간의 경험적 포함률은 **0.903**으로 목표에 부합했고, 구간 반폭은 중앙값 **1.21%p**, 범위 [**0.35, 3.61**]임. **같은 90% 구간이라도 지역에 따라 폭이 열 배 가까이 갈림**

□ 같은 실행의 `[불확실성]` 구간에 상위 열 곳이 그대로 찍힘

```
# 출처: lecture_practice/chapter12/results/12-2-nightlight-economic-decline.log [불확실성]
  90% 예측구간 경험적 포함률(OOF) = 0.903  (목표 0.90)
  구간 반폭(쇠퇴율 %p): 중앙값 1.21, 범위 [0.35, 3.61]
  신뢰등급 '낮음' 시군구 = 100개

 region_id  pred_decline  priority_rank  pi_half  pi_low  pi_high confidence
       246        10.428              1    3.139   7.289   13.567         낮음
       204         9.600              2    1.018   8.582   10.617         높음
       188         8.539              3    0.725   7.814    9.265         높음
       218         8.535              4    0.837   7.698    9.373         높음
       234         8.474              5    0.658   7.815    9.132         높음
       219         8.457              6    1.474   6.984    9.931         낮음
       231         8.218              7    1.406   6.812    9.624         낮음
       187         8.164              8    0.837   7.327    9.001         높음
       249         8.144              9    0.509   7.635    8.653         높음
       230         8.090             10    0.799   7.292    8.889         높음
```

○ 아래 표는 이 출력에서 논점이 되는 네 행만 뽑은 것임

우선순위	시군구	예측 쇠퇴율(%p)	구간 반폭(%p)	신뢰등급
1	246	10.428	3.139	낮음
2	204	9.600	1.018	높음
3	188	8.539	0.725	높음
6	219	8.457	1.474	낮음

□ 1순위 시군구 246의 구간 반폭이 3.139%p로 상위 10곳 중 가장 넓음. **구간 하한(7.289)이 2순위의 점추정(9.600)보다 낮으므로 두 지역의 순서가 예측 오차 범위 안에서 뒤집힐 수 있음**

○ 가장 쇠퇴가 심하다고 지목된 지역이 동시에 가장 불확실한 경우이며, **조치는 순위를 내리는 것이 아니라 투자 확정 전에 추가 관측과 현장 확인으로 불확실성을 줄이는 것임**

> **주의.** 같은 out-of-fold 잔차로 $\hat{\sigma}$를 적합하고 분위수까지 정하면 포함률이 목표보다 낙관적으로 나옴. 엄밀한 실무는 학습·보정·시험을 3분할함.

8. 제도 조건을 반영해 우선순위표를 만든다

8.1 제도 문서에서 읽을 네 항목

○ 예로 드는 제도는 **지방소멸대응기금**(인구감소지역에 2022년부터 10년간 매년 1조원 규모를 배분하는 재정 지원)과 인구감소지역 지정임

제도 조건	확인할 내용	분석에서의 위치
대상 자격	인구감소지역 89곳의 목록, 지정 갱신 주기	후보 집합의 정의. 지수를 계산하기 전에 모집단을 자름
배분 단위	시군구로 배분하고 읍면동·생활권 사업으로 집행	진단 단위와 집행 단위의 분리, 집계 가중치 선택
기간과 회계연도	2022년부터 10년, 연 단위 배분과 정산	예측 시계와 평가 시계를 제도 주기에 맞춤
성과지표 요구	사업별 성과지표의 종류와 보고 주기	지표 조작 가능성 점검(10절), 복수 지표 설계

○ **첫 행의 순서가 특히 중요함.** 후보 집합을 먼저 자르지 않고 전국 지역에 대해 지수를 계산하면, 순위 상위에 배분 대상이 아닌 지역이 섞이고 그 지역을 제외한 뒤의 순위가 원래 순위와 달라짐. **표준화가 모집단에 의존하기 때문임**

8.2 우선순위표의 열 구성과 조치

열	이 열이 답하는 것
취약성 점수 V_i와 순위	현재 얼마나 취약하고 후보 집합 안에서 몇 번째인가
순위 변동 폭	가중치를 흔들면 이 순위가 얼마나 움직이는가
유형	무엇이 부족한 지역인가
예측 쇠퇴율·구간·신뢰등급	앞으로 얼마나, 그 예측을 얼마나 믿을 수 있는가

○ **순위 변동 폭과 신뢰등급이 앞선 순위표와 이 표를 구분함.** 점수와 순위만 실은 표는 그 값이 얼마나 확정적인지를 담지 않으므로, 읽는 사람이 모든 행을 같은 신뢰도로 취급하게 됨

순위	신뢰등급	순위 변동 폭	조치
상위	높음	작음	배분 대상으로 확정
상위	낮음	작음	순위는 유지하고 현장 확인 뒤 확정
상위	무관	큼	유형별 배분으로 전환
하위	낮음	큼	표본 확인 후 하위 유지 여부를 판정
하위	높음	작음	정기 모니터링

○ 세 번째 행은 5.5의 민감도 검사와 연결됨. **상위 20 집합의 Jaccard가 판정 기준을 밑돌면 그 표의 순위 열은 배분 근거로 쓰지 않고**, 유형 열과 예측 열만 남겨 유형별 패키지 배정으로 전환함

9. 정책효과를 합성통제법으로 평가한다

□ 먼저 실행함. 이 절의 가중치·RMSPE·격차·p값은 전부 이 명령의 출력임

```
python lecture_practice/chapter12/code/12-3-synthetic-control.py
```

○ 입력은 5절의 `12-0`이 만든 `scm_Y.parquet`·`scm_units.parquet`·`scm_alpha.parquet`이며, **참 효과를 미리 심어 둔 시뮬레이션이라 SCM이 그것을 되찾는지 채점할 수 있음**

9.1 비교할 평균이 없을 때

□ 기금이 특정 한 지자체의 거점 조성 사업에 집중 투입되었다고 하자. **이중차분법은 처치 집단과 대조 집단의 평균 변화량을 비교하는데, 처치 집단이 하나뿐이면 평균을 낼 대상이 없음**

○ 분석자가 비슷해 보이는 이웃 군 하나를 눈으로 골라 비교하면 **어느 군을 골랐는가가 결론을 정함**

○ **합성통제법**(SCM)은 이 선택을 자료 기반 최적화로 대체함(Abadie & Gardeazabal, 2003; Abadie 외, 2010). 입력은 처치 단위 1개와 **기증 풀**(처치받지 않은 통제 단위들의 집합)이고, 출력은 연차별 격차와 사후 평균 효과임

9.2 볼록조합 제약

□ 합성 대조군은 기증 단위들의 가중조합이며, 가중치에 두 제약을 검

```
Σⱼ wⱼ = 1,   wⱼ ≥ 0
```

□ 이 제약은 **합성값을 기증 풀 관측값의 범위 안에 가둠**

○ **예를 들어** 기증 단위 셋의 어느 해 값이 90, 110, 105라면, 가중치가 음이 아니고 합이 1일 때 합성값은 반드시 90 이상 110 이하가 됨

○ 제약을 풀어 w = (1.5, −0.5, 0)을 허용하면 합성값이 1.5 × 90 − 0.5 × 110 = 80이 되어 **어느 기증 단위도 관측한 적 없는 수준**이 나옴. 이 값을 반사실로 쓰면 자료가 지지하지 않는 외삽 위에서 효과를 재게 됨

9.3 절차와 두 진단

1. **기증 풀 구성** — 처치받지 않았고 처치의 영향도 받지 않은 단위를 모음
2. **사전기간 적합** — 처치 전 기간에서 처치 단위의 궤적을 가장 잘 재현하는 가중치를 찾음
3. **반사실 연장** — 찾은 가중치를 처치 후 기간에도 그대로 적용해 처치가 없었을 때의 궤적을 만듦
4. **격차와 진단** — 실제 궤적과 합성 궤적의 사후 격차를 효과로 읽되, 두 진단을 통과할 때만 그렇게 읽음

○ **사전 적합도**: 사전기간 RMSPE가 관측 잡음 수준까지 내려왔는지 봄. **사전 적합이 나쁘면 사후 격차를 효과로 읽을 근거가 없음**(Abadie, 2021)

○ **placebo 순열추론**: 처치 단위가 하나라서 고전적 신뢰구간을 쓸 수 없으므로, 기증 풀의 각 단위를 차례로 가짜 처치로 두고 같은 계산을 반복함. 사후 RMSPE를 사전 RMSPE로 나눈 비율로 처치 단위의 순위를 봄

○ 실행 결과 — 31개 지자체(처치 1 + 기증 풀 30)의 30년 패널, 처치는 20년차에 시작, 참 효과(설계값)는 사후 평균 4.40

```python
# 주석에 붙인 출력의 출처: lecture_practice/chapter12/results/12-3-synthetic-control.log
from scipy.optimize import minimize

# [1] 볼록조합 제약 아래 사전 궤적을 가장 잘 재현하는 가중치를 찾음
cons = ({"type": "eq", "fun": lambda w: np.sum(w) - 1.0,
         "jac": lambda w: np.ones_like(w)},)          # Σw = 1
bounds = [(0.0, 1.0)] * n                              # w ≥ 0
res = minimize(loss, w0, jac=grad, bounds=bounds, constraints=cons,
               method="SLSQP", options={"maxiter": 1000, "ftol": 1e-12})
# 출력: 통제 #3  0.473 | 통제 #18 0.157 | 통제 #9  0.138 | 통제 #28 0.113
#       통제 #14 0.079 | 통제 #5  0.024 | 통제 #8  0.016
#       (가중치 0.005 미만 23개 단위 생략, Σw = 1.000)

# [2] 사전·사후 RMSPE로 적합도와 격차 크기를 잼
pre_r = rmspe(gap, 0, t0)
post_r = rmspe(gap, t0, Y_all.shape[1])
# 출력: 사전기간(1~20년) RMSPE = 1.090 지수  (관측 잡음 SD 1.3 수준)
#       사후기간(21~30년) RMSPE = 4.658 지수

# [3] 기증 풀의 각 단위를 차례로 가짜 처치로 두고 같은 계산을 반복함
# 출력: 처치 지자체 RMSPE 비율(post/pre) = 4.27
#       기증 풀 placebo 비율: 중앙값 1.37, 최댓값 2.91
#       전체 31개 단위 중 처치 지자체 비율 순위 = 1위 → 유사 p값 = 0.032
```

□ 연차별 격차는 같은 실행의 `[3]` 구간에 그대로 찍힘

```
# 출처: lecture_practice/chapter12/results/12-3-synthetic-control.log [3]
    연차 |       실제 |       합성 |     격차(효과) |     참 효과
    21 |   101.14 |   101.63 |      -0.49 |     0.80
    22 |   100.78 |    99.28 |       1.50 |     1.60
    23 |    99.96 |    97.87 |       2.09 |     2.40
    24 |   100.67 |    97.47 |       3.20 |     3.20
    25 |   102.94 |    98.00 |       4.93 |     4.00
    26 |   102.79 |    99.00 |       3.79 |     4.80
    27 |   105.43 |    97.34 |       8.09 |     5.60
    28 |   103.81 |   100.24 |       3.57 |     6.40
    29 |   107.98 |   101.10 |       6.88 |     7.20
    30 |   108.13 |   102.15 |       5.97 |     8.00
  사후 평균 격차(SCM 추정) = 3.95 지수  (참 사후 평균 4.40)
```

□ 화면에 나온 값에서 읽을 것

○ 첫 해(21년차) 격차가 **−0.49로 음수임** — 참 효과는 이미 0.80인데 추정은 방향조차 반대로 나옴. 연차 하나의 격차를 효과로 읽으면 안 되는 이유가 이 한 줄에 있음

○ 사후 평균으로 묶으면 3.95로 참값 4.40에 가까워짐. **SCM이 복원하는 것은 연차별 궤적이 아니라 사후 구간의 평균임**

○ 27년차의 격차 8.09는 참 효과 5.60보다 크고 28년차의 3.57은 6.40보다 작음 — 잡음이 연차별로 남아 있으며, 이 흔들림의 크기가 사전 RMSPE 1.090이 재는 값임

항목	값	판정
SCM 가중치 상위	#3=0.473, #18=0.157, #9=0.138 등 (Σ=1.000)	소수 단위에 가중이 몰림
사전 RMSPE	1.090	관측 잡음 SD 1.3보다 작음 — 사전 궤적을 잡음 한계까지 재현
사후 RMSPE	4.658	사전의 4.27배
사후 평균 격차	3.95	참값 4.40을 근사 복원(편의 −0.45)
placebo 순위·유사 p값	1/31 = 0.032	31개 단위 중 1위

○ 두 진단을 통과했으므로 사후 평균 격차 3.95를 그 지자체의 국소 인과효과로 읽음. 읽을 수 있는 범위는 여기까지임

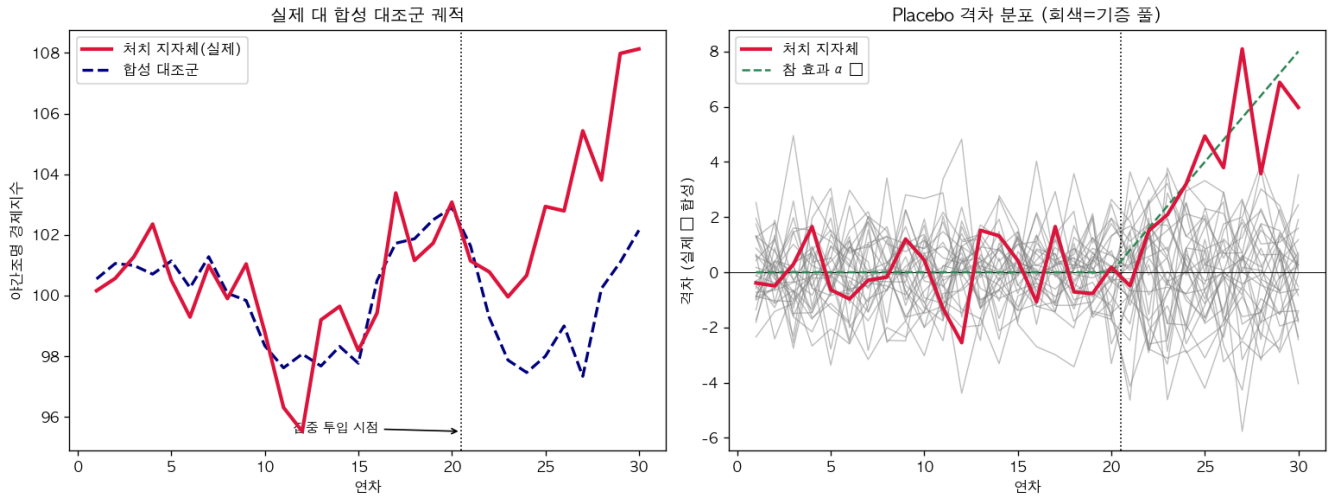


그림 12.1 처치 지역의 실제 궤적과 합성통제 궤적(왼쪽), placebo 격차 분포(오른쪽)

9.4 가중치는 하나로 정해지지 않는다

□ 자료를 생성할 때 실제로 쓴 기증 단위는 #3·#8·#16·#24인데, **이 넷에 실린 SCM 가중의 합은 0.489로 절반에 못 미치고** 나머지가 다른 단위에 분산됨

○ 사전 적합은 잡음 한계까지 좋았으므로, **이 분산은 적합의 실패가 아니라 해가 하나로 정해지지 않는다는 성질에서 나옴**

○ **SCM이 식별하는 것은 어느 단위가 비교 대상인가가 아니라 사전 궤적의 재현임**(Abadie, 2021). 보고서에는 가중치를 재현 정보로 싣되, 특정 지역이 비교 대상으로 선정되었다는 해석을 붙이지 않음

□ 네 가지 한계

○ **단일 사례성** — SCM이 식별하는 것은 그 지자체 하나의 효과임. 전국에 배분하면 같은 크기의 효과가 난다는 결론으로 늘려 읽을 수 없음

○ **파급과 사전 반응** — 거점 조성이 인접 지자체의 상권·고용까지 움직이면 기증 풀이 처치의 영향을 받음

○ **사전 적합의 과적합** — 사전기간이 짧고 기증 풀이 크면 잡음까지 맞추어 사전 적합이 인위적으로 좋아짐

○ **볼록껍질 밖의 처치 단위** — 처치 단위의 사전 궤적이 기증 풀의 범위 밖에 있으면 사전 적합이 충분한 조합이 아예 존재하지 않음

10. 공표 전에 점검한다

10.1 공표가 결과를 바꾼다

□ 다른 분석에서는 공표가 절차 밖의 보고 행위지만, **지역 쇠퇴 진단에서는 공표가 결과를 바꾸는 계산 단계임**

○ Merton(1948)은 처음에는 거짓이던 예측이 공표된 뒤 사람들의 행동을 바꾸어 실제 결과가 되는 과정을 **자기실현적 예언**으로 정리함

○ 어느 지역이 소멸위험 명단에 올라 보도되면 금융기관은 담보 대출을 줄이고, 기업은 투자를 보류하며, 이주를 검토하던 가구는 결정을 앞당김. **몇 년 뒤 자료에는 예측과 일치하는 쇠퇴가 기록되지만, 그 일치는 예측의 정확도가 아니라 공표의 효과에서 나온 부분을 포함함**

장	되먹임의 경로	왜곡되는 것
11장	예측이 순찰을 보내고, 순찰이 적발을 늘리고, 그 기록이 다시 예측에 들어감	데이터의 생산
복지 보론	행정의 접촉이 있는 곳의 곤궁만 기록됨	데이터의 관측
12장	공표된 예측이 대출·투자·이주 결정을 바꿈	현실의 궤적

○ **앞의 두 되먹임은 자료가 왜곡되고 세상은 그대로이므로 분석적 보정으로 다룰 수 있음. 이 장의 되먹임은 자료가 정확하고 세상이 바뀌므로 보정할 대상이 없음.** 대응은 분석 단계가 아니라 공표 단계에 놓임

10.2 공표 원칙

원칙	실행 내용
공표 수준의 분리	내부 배분에 쓰는 지역별 점수·순위와 대외 공표물을 분리함
라벨 언어의 설계	소멸 예정지 같은 종결형 명명 대신 우선지원 지역처럼 개입을 담은 명명을 씀
지표와 지원의 동시 발표	취약성 순위를 단독으로 내보내지 않고 확정된 투자 패키지와 함께 발표함
포기 근거로의 사용 금지	순위표의 목적을 지원 순서 결정으로 한정하고 하위 지역의 지원 제외 근거로 쓰지 않음

○ **첫 원칙이 나머지 셋의 전제임.** 지역별 점수와 순위 원자료가 그대로 나가면 언어를 어떻게 설계하든 시장은 순위를 읽음

10.3 성과지표는 목표가 되면 지표이기를 멈춘다

□ 기금 사업의 성과를 연간 전입자 수로 재기로 했다면, **의도한 경로는 정주 여건이 개선되어 사람들이 실제로 이주해 오는 것**이지만 **왜곡된 경로는 전입 지원금과 주소 이전 캠페인으로 전입 신고만 늘리는 것**임

1. **조작 비용 산정** — 지표 후보마다 "이 값을 올리는 가장 값싼 방법은 무엇인가"를 한 줄로 적음. 정책 목표와 무관하면 지표를 바꾸거나 보조 지표를 붙임
2. **복수 지표 병행** — 신고 기반 지표(전입자 수)와 행동 기반 지표(생활인구 체류시간, 야간조명)를 함께 둠. **서류만 움직이고 사람이 움직이지 않으면 두 계열의 값이 어긋나므로, 그 괴리 자체를 감사 항목으로 삼음**

○ 소지역 공표에는 재식별 점검이 붙음. 읍면동 × 성별 × 연령대 × 수급 여부로 교차 집계한 셀에 해당자가 한두 명뿐이면 집계표라는 형식에도 불구하고 그 사람의 정보가 드러나므로, **최소 셀 크기 기준을 정하고 미만 셀은 공표하지 않음**

범주	지표	확인 주기
지수 안정성	자료 갱신 후 재산출한 순위와 직전 순위의 스피어만 상관	자료 갱신 시
예측 성능	블록 CV R^2, 예측구간 실제 포함률	자료 갱신 시
유형 안정성	재군집 라벨과 직전 라벨의 ARI	연
지표 조작	신고 기반 지표와 행동 기반 지표의 괴리	반기
공표 되먹임	공표 이후 대상 지역의 담보 대출·전입·사업체 등록의 추세 변화	연

○ **마지막 행이 이 장에서 특히 중요함.** 공표 되먹임은 공표 시점을 경계로 한 추세 변화로 나타나므로, **공표 전후 자료를 같은 정의로 이어 두지 않으면 사후에 잴 수 없음**

11. 사례 전체: 상권 세분화와 점포 철수 결정

□ 이 절의 표와 출력은 6.3에서 실행한 것과 같은 명령의 나머지 구간임. 6.3을 건너뛰었다면 여기서 실행함

```
python lecture_practice/chapter12/code/12-0b-trade-area-data-prep.py
python lecture_practice/chapter12/code/12-4-trade-area-exit-decision.py
```

○ 출력 일곱 덩어리 가운데 `[1]`·`[2]`는 6.3~6.4에서 읽었고, 이 절은 `[2]`의 공백률과 `[3]`~`[7]`을 읽음

□ 앞 절들은 공공의 질문에 답함. 이 절은 같은 지역에서 기업이 푸는 문제를 다룸

○ 민간이 출점 후보지를 고를 때는 수익이 가장 큰 입지를 찾음. **공공의 개입 지점은 정확히 그 순위의 반대쪽** — 마지막 마트가 문을 닫은 면 지역, 분만 산부인과가 사라진 군임

○ 인구감소지역에서 기업의 질문은 어디에 새로 열지가 아니라 **어느 점포를 닫을지**임. 그리고 폐점 판단은 "이 점포가 적자인가"로 끝나지 않음

□ **실제 질문은 닫는 비용과 버티는 비용 중 무엇이 큰가임.** 계약이 2년 남은 점포를 지금 닫으면 손실은 멈추지만 중도해지 위약금과 원상복구비가 듦. 이 두 비용의 합이 남은 손실의 현재가치보다 크면 계약 만료까지 유지하는 편이 나음

○ Dixit(1989)는 산출물 가격이 불확실할 때 진입과 철수가 각각 다른 방아쇠 가격에서 일어나며 **철수 방아쇠가 손익분기보다 아래에 놓인다**는 것을 보임. 두 방아쇠 사이의 간격이 **철수 임계**를 만드는 이력현상이고, 인구감소지역의 점포망에서는 **적자이면서 아직 문을 닫지 않은 점포의 무리**로 관측됨

11.1 자료와 증명 범위

□ 자료는 소상공인시장진흥공단 상가(상권)정보 2026년 6월 기준 스냅숏. 전국 2,772,484개 점포에서 인구감소지역 89곳과 비지정 군 지역의 점포 370,491개(인구감소지역 292,738, 비지정 군 77,753)를 골라 읍면동 1,151개의 상권 지표를 만듦

○ **이 자료에 없는 것이 셋이고, 그 셋이 분석의 형태를 정했음**

- **매출이 없음** — 잔존 수익을 상권 배분 지수로 대리함
- **읍면동 인구가 없음** — 배후 규모를 점포 구성으로 대리함
- **시점이 하나뿐임** — 폐업률(흐름)을 셀 수 없어 공백(상태)으로 대체함. **공백은 원래 없었던 곳과 있었는데 사라진 곳을 구분하지 못함**

11.2 읍면동 상권 유형화와 생활서비스 실측

□ 상권을 등급으로 줄 세우는 대신 구성이 비슷한 상권끼리 묶는 작업을 **상권 세분화**라 함

○ 피처 아홉 개(규모, 업종 다양성, 체인 비율, 상위 업종 구성비)로 실루엣 최대(k=3, 0.212), 안정성(ARI 1.000), 퇴화 검사(ARI 0.320)를 통과한 유형을 만듦

유형	읍면동 수	점포 수 중앙값	편의점 보유	약국 보유	의원 보유
0	467	58	55.5%	29.6%	12.6%
2	362	142	79.8%	43.1%	25.7%
1	322	652	99.7%	96.0%	80.7%

□ 오른쪽 세 열을 뒤집으면 공백률이 됨. 같은 실행의 `[2]`·`[3]` 구간이 그 값을 그대로 찍음

```
# 출처: lecture_practice/chapter12/results/12-4-trade-area-exit-decision.log [2]·[3]
[2] 실측 — 유형별 생활서비스 공백률 (편의점·약국·의원이 하나도 없는 읍면동)
  편의점 공백률 — 전체 24.5% | 유형0:44.5%  유형1:0.3%  유형2:20.2%
      [대조 N3] 유형 라벨 무작위화 1000회: 산포 0.1809, p = 0.001
  약국 공백률 — 전체 47.6% | 유형0:70.4%  유형1:4.0%  유형2:56.9%
      [대조 N3] 유형 라벨 무작위화 1000회: 산포 0.2865, p = 0.001
  의원 공백률 — 전체 64.2% | 유형0:87.4%  유형1:19.3%  유형2:74.3%
      [대조 N3] 유형 라벨 무작위화 1000회: 산포 0.2952, p = 0.001

[3] 대조 — 인구감소지역 고시 여부 (군 지역만 비교)
  비교 대상: 군 지역 읍면동 823개 (지정 708 / 비지정 115)
  편의점 공백률 — 지정 30.4% vs 비지정 9.6% | 차이 +20.8%
      [대조 N4] 지정 라벨 무작위화 1000회: p = 0.001
  약국 공백률 — 지정 54.8% vs 비지정 29.6% | 차이 +25.2%
      [대조 N4] 지정 라벨 무작위화 1000회: p = 0.001
  의원 공백률 — 지정 72.2% vs 비지정 42.6% | 차이 +29.6%
      [대조 N4] 지정 라벨 무작위화 1000회: p = 0.001
```

□ 편의점 공백은 전체 24.5%, 약국 47.6%, 의원 64.2%

○ **편의점은 배후 수요가 가장 작아도 유지되고, 의원은 의료인의 정주와 최소 진료량을 함께 요구해 문턱이 가장 높음.** 유형 라벨을 무작위로 1,000회 섞어 재계산해도 이 격차가 재현되지 않아(세 경우 모두 p = 0.001), 격차가 군집 구조에서 나온 것임을 확인함

○ 89곳을 서울 자치구와 비교하면 지정 여부가 아니라 도시-농촌 차이를 재게 되므로 **군 지역끼리만 비교함**(군 지역 823개, 지정 708 / 비지정 115)

생활서비스	지정	비지정	차이
편의점 없음	30.4%	9.6%	+20.8%p
약국 없음	54.8%	29.6%	+25.2%p
의원 없음	72.2%	42.6%	+29.6%p

□ 격차는 크고 세 서비스 모두 같은 방향(순열 p = 0.001)이지만, **남은 비지정 군 13곳은 대도시 배후지이거나 계획적 개발을 받은 군이 많음**

○ 대조 가능한 비지정 군이 처치 단위의 특성 범위를 덮지 못하므로 **이 격차를 지정의 효과로 읽을 근거는 없음.** 읽을 수 있는 것은 지정 지역과 남은 비지정 군 사이에 이만한 서비스 격차가 있다는 기술적 사실까지임

11.3 철수 판정과 두 컷라인 사이의 간격

□ 대상은 편의점 6,818개. 금액을 지어내지 않고 고정비를 1로 두는 무차원 비율로 계산함. 파라미터는 임대료 비중 0.35, 위약금 비율 0.30, 원상복구비(월 임대료의 4배), 월 할인율 0.005, 월 수요 감소율 −0.005, 잔여 계약 24개월(**전부 가정값**)

○ 관측되는 값은 **상권 배분 지수** s = (읍면동 총 점포 수) ÷ (읍면동 편의점 수) 하나. 실측값은 중앙값 48.73, 범위 [7.00, 290.50]

□ 컷라인은 손으로 고른 값이 아니라 단위 경제에서 닫힌 형태로 나옴

```
# 주석에 붙인 출력의 출처: lecture_practice/chapter12/results/12-4-trade-area-exit-decision.log [4]
# 고정비 F = 1. 월 기여이익 m(t) = s_ratio·(1+g)^t − 1
t = np.arange(1, T + 1)
disc = (1.0 + r) ** (-t.astype(float))
A = float(np.sum(((1.0 + g) ** t) * disc))
B = float(np.sum(disc))
E = psi * rho * T + R * rho             # 잔여 위약금 + 원상복구비

V = s_ratio * A - B                     # 유지 가치
s_cut_now = (B - E) / A                 # 즉시 철수 컷라인
s_cut_expiry = (1.0 + g) ** (-T)        # 만료 시점에 적자가 되는 컷라인
# 출력: 즉시 철수 비용 E = 3.92 (고정비 3.92개월분)
#       컷라인(관측 단위): 즉시 철수 s < 42.79 | 만료 시점에 적자 s < 54.96
#       판정 3분류: 즉시 철수 2,436개 (35.7%) | 만료 시 철수 1,799개 (26.4%)
#                   | 유지 2,583개 (37.9%)
```

□ 화면에 나온 값에서 읽을 것

○ 컷라인 두 개를 가르는 것은 `E = 3.92`임 — 즉시 닫는 데 고정비 3.92개월분이 들기 때문에 즉시 철수 컷라인 42.79가 손익분기 쪽 컷라인 54.96보다 **아래**에 놓임

○ `s_cut_expiry`의 식에 E가 들어 있지 않음. 만료까지 버티면 위약금과 원상복구비를 내지 않으므로, 그 컷라인은 수요 감소율 g와 잔여 기간 T만으로 정해짐

○ 비율 35.7%·26.4%·37.9%는 **중앙값 점포의 월 기여이익을 0에 맞춘 정규화가 정한 값임.** 정규화를 바꾸면 세 비율이 함께 움직이므로 비율 자체는 결론이 아님

판정	조건(관측 단위)	점포 수	비율
즉시 철수	s < 42.79	2,436	35.7%
만료 시 철수	42.79 ≤ s < 54.96	1,799	26.4%
유지	s ≥ 54.96	2,583	37.9%

□ **여기서 읽을 것은 비율이 아니라 두 컷라인 사이의 간격임.** s가 두 컷라인 사이인 점포 1,799개(26.4%)는 적자로 갈 것이 예상되는데도 계약 만료까지 유지하는 편이 나음. **지금 닫으면 위약금과 원상복구비가 앞으로 감수할 손실의 현재가치보다 크기 때문임**

○ 철수 시점도 같은 논리로 정해짐. 잔여 계약 24개월 안에 한계 조건이 성립하는 점포는 3,470개(50.9%)이고, 지금 닫아야 하는 점포는 2,498개로 현재가치 규칙의 즉시 철수 2,436개와 거의 겹침

□ 가정값 여섯 개를 각각 ±30% 흔든 결과가 같은 실행의 `[7]` 구간에 있음

```
# 출처: lecture_practice/chapter12/results/12-4-trade-area-exit-decision.log [7]
         파라미터   배수        값    즉시철수   만료시철수      유지   컷라인(관측)   Jaccard
  rent_share 0.7  0.2450 0.3925 0.2287 0.3789   45.487    0.910
  rent_share 1.3  0.4550 0.3190 0.3021 0.3789   40.089    0.893
     penalty 0.7  0.2100 0.3808 0.2404 0.3789   44.523    0.938
     penalty 1.3  0.3900 0.3244 0.2967 0.3789   41.053    0.908
     restore 0.7  2.8000 0.3668 0.2543 0.3789   43.752    0.974
     restore 1.3  5.2000 0.3294 0.2917 0.3789   41.824    0.922
    discount 0.7  0.0035 0.3573 0.2639 0.3789   42.967    1.000
    discount 1.3  0.0065 0.3573 0.2639 0.3789   42.607    1.000
       decay 0.7 -0.0035 0.3328 0.2576 0.4097   42.018    0.931
       decay 1.3 -0.0065 0.3654 0.3016 0.3331   43.569    0.978
lease_months 0.7 17.0000 0.3221 0.2715 0.4064   40.953    0.901
lease_months 1.3 31.0000 0.3803 0.2866 0.3331   44.086    0.939

  즉시 철수 비율 범위 31.9%~39.2%, Jaccard 최소 0.893
```

○ 즉시 철수 비율은 31.9%에서 39.2%까지 움직이지만 판정 집합의 Jaccard는 0.893 아래로 내려가지 않음 — **가정이 바꾸는 것은 몇 개를 닫느냐이고, 어느 점포를 먼저 닫느냐는 거의 그대로임**

○ 할인율을 ±30% 흔든 두 행의 Jaccard가 1.000임 — 잔여 24개월 구간에서는 월 할인율 0.005의 크기가 판정을 전혀 바꾸지 않음

11.4 대리변수의 결함이 드러난 지점

□ 즉시 철수 후보 2,436개 중 1,651개(67.8%)가 인구감소지역에 있음. **그런데 점포 수로 나누면 방향이 뒤집힘** — 즉시 철수 비율이 인구감소지역 32.5%, 비지정 군 45.3%. 앞선 공백률 대조와 모형의 판정이 반대 방향임

○ **원인은 s의 구성에 있음.** 편의점 수는 배후 인구에 붙고 총 점포 수는 상업 집적에 붙음. 대도시에 인접한 주거형 교외 군은 인구가 많아 편의점이 촘촘하지만 상업 집적은 상대적으로 덜해 s가 낮게 나옴. **이 계산에서는 그 조건이 "배후가 얇다"로 잘못 처리됨**(s와 편의점 비중의 상관 −0.768)

□ 방향이 뒤집힌 대목과 그 진단은 같은 실행의 `[5]`·`[6]` 구간에 있음

```
# 출처: lecture_practice/chapter12/results/12-4-trade-area-exit-decision.log [5]·[6]
  (나) 모형 부분: 즉시 철수 후보 2,436개 중 인구감소지역 소재 1,651개 (67.8%)
       점포 대비 즉시 철수 비율: 인구감소지역 32.5% vs 비지정 군 45.3%
       → **방향이 뒤집혔다.** 인구감소지역 쪽이 오히려 낮다.
  (다) 왜 뒤집혔는가 — 프록시를 진단한다
       s 중앙값: 인구감소지역 51.49 vs 비지정 군 46.38
       읍면동 총 점포 수 중앙값: 668 vs 1266 | 편의점 비중 중앙값: 0.019 vs 0.022
       s와 편의점 비중의 상관 = -0.768

[6] 대조군(null control) — 심은 메커니즘만 제거해 다시 돌린다
  N1 동종 경쟁 나눗셈 제거(s = 총 점포 수): 즉시 철수 44.9% (기준 35.7%), Jaccard 0.358
  N1b 배후 대리 교체(s = 생활밀착 업종 수 / 편의점 수, 수리·개인 업종 0인 점포 17개 제외): 즉시 철수 39.6%, Ja
      지정 39.1% vs 비지정 군 41.3%  → 프록시를 바꿔도 방향이 그대로다(결함이 배후 대리 자체에 있다)
  N2 수요 감소 추세 제거(g = 0): 즉시 철수 32.0%, 만료 시 철수 17.8%, Jaccard 0.894
```

□ 세 대조군으로 이 결함의 위치를 확인함

○ 동종 경쟁 항을 없애면(N1) 판정이 크게 바뀌어(Jaccard 0.358) **그 항이 핵심 부품임을 확인**

○ 배후 대리를 바꿔도(N1b) 방향이 그대로여서(지정 39.1% 대 비지정 41.3%) **결함이 특정 변수 하나가 아니라 접근 자체에 있음을 확인**

○ 수요 감소 추세를 없애도(N2) 판정 집합이 유지되어(Jaccard 0.894) **간격의 존재가 철수 비용에서 나온다는 것을 확인**

○ **사용 범위**: 이 모형은 비교 가능한 집합 안에서 어느 점포가 먼저인가를 정하는 데는 쓸 수 있고, **지역 간 비교에는 쓸 수 없음.** 인구감소지역 안에서만 다시 정규화하면 즉시 철수 36.1%이고, 편의점 전부가 즉시 철수 후보인 읍면동이 765곳 중 230곳(30.1%)임



그림 12.2 읍면동 상권 유형(왼쪽)과 인구감소지역 편의점 철수 판정(오른쪽). 행정동 경계 파일을 쓰지 않아 점으로 표시했고, 읍면동 대표점은 그 읍면동 점포 좌표의 중앙값임. 이 근사는 표시에만 쓰였고 계산에는 들어가지 않았음

□ **이 사례가 남기는 것은 결론을 뒤집은 것이 더 정교한 모형이 아니라 대조군과 프록시 교체였다는 점임.** 유의성만 확인했다면 즉시 철수 비율의 지역 간 차이를 실측과 반대 방향으로 보고했을 것임

○ 공표 원칙(10.2)은 공공에만 요구되지 않음. "이 지역 점포는 정리 대상"이라는 내부 판단이 밖으로 알려지면 가맹희망자·임대인·주민의 기대가 함께 움직임. **11.3의 판정은 파라미터를 바꾸면 움직이므로 결정이지 예측이 아니며, 사실로 유통되면 가정이 시장의 정보가 됨**

12. 핵심 요약

○ **지표 하나로는 순서를 못 정함.** 실습에서 소멸위험지수 등급의 56.3%가 '주의' 한 구간에 몰렸고, 그 안의 순서는 이 지표로 정할 수 없음 (2절, 4.2)

○ **평균이 내부 편차를 지움.** 시 평균 변화율이 0이어도 내부 절반이 20년치 쇠퇴를 겪을 수 있으므로, 진단은 한 단계 아래에서 계산하고 필요할 때만 위로 집계함 (3.1)

○ **주민등록인구와 생활인구는 다른 처방으로 이어짐.** 두 순위의 차이가 큰 지역 목록이 정주 지원과 체류형 경제를 가르는 목록이 됨 (3.2)

○ **프록시를 그대로 쓰면 계수가 0쪽으로 눌림.** 실습에서 12.9% 수축했고 상관 r로 나눠 복원했지만, 이 보정은 설명변수가 하나이고 오차가 고전적일 때만 성립함 (4.3)

○ **복합 지수는 정보를 늘리는 것이 아니라 줄이는 도구임.** 축 사이의 상충이 사라지고 그 자리에 가중치라는 선택이 들어감 (5.1)

○ **순위를 배분 근거로 쓰려면 민감도 검사를 함께 보고함.** 판정 기준은 결과를 보기 전에 문장으로 적어 두고, 흔들리는 것은 순위 전체가 아니라 축마다 방향이 다른 중간 구간임 (5.5)

○ **라벨이 만들어졌다고 유형이 존재하는 것은 아님.** 특히 퇴화 검사에서 단일 변수 분위 라벨과의 ARI가 0.9를 넘으면 유형이 아니라 규모 구간이라는 이름으로 보고함 (6.4)

○ **가장 쇠퇴가 심하다고 지목된 지역이 동시에 가장 불확실할 수 있음.** 실습에서 1순위의 구간 하한이 2순위 점추정보다 낮았고, 조치는 순위를 내리는 것이 아니라 확정 전에 불확실성을 줄이는 것임 (7.2)

○ **처치 단위가 하나여도 반사실을 만들 수 있지만, SCM이 식별하는 것은 사전 궤적의 재현이지 비교 대상의 선정이 아님.** 참생성 단위의 가중 합이 0.489에 그쳤어도 사전 적합은 잡음 한계까지 좋았음 (9.3, 9.4)

○ **공표가 현실의 궤적을 바꿈.** 11장·복지 보론의 되먹임은 자료를 왜곡해 보정할 수 있지만 이 되먹임은 세상이 바뀌므로 대응이 공표 단계에 놓임 (10.1)

○ **결론을 뒤집은 것은 정교한 모형이 아니라 대조군과 프록시 교체였음.** 상권 사례에서 즉시 철수 비율의 지역 간 차이가 대리변수의 결함으로 반대 방향이 될 뻔했음 (11.4)

13. 과제

```
python scripts/submit.py 12 --id 학번 --name 이름
```

□ 실행하면 `submissions/` 폴더에 `제출_12장_학번.md`가 생성되고 `12-4-trade-area-exit-decision.py`의 실행 결과가 붙어 있음

○ **눈여겨볼 곳은 상권 유형별 단위 경제와 철수 판정이 갈리는 경계**

○ 빈칸 세 개를 채움

1. 눈에 띈 숫자 하나를 그대로 옮겨 적고, 왜 눈에 띄었는지 한 문장으로
2. 그 숫자가 왜 그렇게 나왔는가 — 즉시 철수와 만료 시 철수 사이의 구간이라면 되돌릴 수 없는 비용으로 설명하라
3. **철수로 판정된 지역 하나를 골라라. 그 판정을 뒤집으려면 어떤 값이 얼마나 달라져야 하는가?**

○ **3번이 이 과제의 핵심.** 1·2번은 표를 읽으면 나오지만 3번은 자기 실행 결과를 다시 열어 판단해야 함

- **막혀도 제출함**
- 실행이 실패하면 오류 메시지가 파일에 담기고, 질문이 "어디서 막혔나"로 바뀜
- 실행 성공 여부로 점수를 매기지 않음

- **이 장의 상권 실습은 실데이터를 씀**
- 학번 시드가 바꾸는 것은 표본 추출·초기값 같은 확률적 절차이며, 컷라인의 방향이나 대조군의 결론까지 바뀌지는 않음
- 값이 조금 달라도 판정의 구조(즉시/만료/유지 세 구간, 대조군의 방향)는 같아야 정상